

MoonBit TOML Workbench | 八月黑客松重新申报书

项目仓库：github.com/yufenfei111/toml-mbt 许可证：[Apache-2.0](#) 主要语言：MoonBit

一、驳回整改与项目定位

初次申报以“TOML 解析库”为中心，与持续维护的 [moonbit-community/toml-parser](#) 重叠，且没有说明关系，这是本次整改的直接原因。本仓库不是该项目的 fork，也不申报替代它：上游当前聚焦 TOML 1.1 语义解析、序列化及 `check/format/tojson`；本项目把原解析器保留为兼容/实验层，重新定位为 保留原文格式的 TOML 检查与安全编辑 Workbench。完整、按日期固定的证据比较见 [docs/comparison.md](#)。

官方规则允许已有基础继续维护，但要求区分新增贡献；八月黑客松不接受重复、拆分或简单修改项目（[官方赛事页](#)）。本仓库 8 月 14 日已有基础是 `parse/serialize/Value` 与单元测试；8 月 18–20 日公开提交的本次新增是下表 Workbench 全链路，旧基础不重复计入新增成果。

二、用户问题、已完成功能与创新

运维脚本、依赖升级器和 IDE 经常只需改一个 TOML 值；“解析后整份序列化”会重排空格、注释和换行，难以审阅。现在用户可执行 `check → get → set/remove` 预览 `→ --write`：

已完成增量	实现与测试证据
byte-exact 语句、UTF-8 span、键路径/表上下文	syntax/scan.mbt 、 path.mbt 、 syntax tests
稳定错误码、人类诊断和 JSON 诊断	diagnostics/diagnostic.mbt 、 tests
范围校验、最小 <code>set/remove</code> 补丁、候选全文重解析	edit/operations.mbt 、 tests
纯 <code>check/get/set/remove</code> 命令层	workbench/run.mbt 、 tests
默认只预览；显式 <code>--write</code> 才经同目录临时文件、同步、回读、重解析后替换	cmd/workbench/main.mbt 、11 项原生测试
固定官方 decoder、Windows/Linux launcher 与 CI 非回归门禁	decoder.mbt 、CI

技术差异不在“再写一个 parser”，而在 源文本范围 → 稳定诊断 → 验证后的局部补丁 → 显式安全落盘 的组合；歧义路径、数组表写入、隐式父表和无效候选会被拒绝，不猜测修改。

三、可复现证据与边界

2026-08-21, Moon [0.1.20260807](#) / moonc [v0.10.7+bc794d341](#): `moon check --deny-warn` 通过；`moon test` 为 420/420；原生 CLI 为 11/11；native build 通过。[Ubuntu CI](#) 全绿；官方 `toml-test` v2.2.0 在 Windows 两次及 Ubuntu CI 均为 valid 181/205、invalid 421/474，因仍有差距而正常返回 exit 1。复现命令见 [README](#)，项目测试与官方用例从不混计。

已知限制：仅支持 TOML 1.0；语义兼容层仍有 24 个 valid、53 个 invalid 官方差距，其中三个无效日期时间样例会使 native decoder 异常终止；不安全编辑会拒绝。原子替换假设可信、稳定、非符号链接路径且无并发写入；Unix 权限可能收窄为 `0600`，不保留 owner/xattr/Windows ACL。[Workbench 0.2.0](#) 已发布，并由全新临时项目完成指定版本安装、依赖解析与 `moon check`。

四、评审三分钟复现与后续计划

- 按 [README 三分钟演示](#) 创建样例并运行 `check/get/set`；确认无 `--write` 时文件不变。
- 加 `--write`；确认仅值变化，原空格和行尾注释保留。
- 运行 `moon test` 与 `moon test --target native -p yufenfei111/toml-mbt/cmd/workbench`。

尚未完成、只列为后续：优先修复 decoder 异常终止；之后再处理剩余 TOML 1.0 差距、文件元数据保留、并发修改检测、独立 `moonx` CLI 包和 patch/diff 输出。申请目标是证明新增工具链与现有解析器项目有清晰边界；以上材料提升初审可核验性，但不承诺审核结果。